

RELAZIONE CREAZIONE POLICY PFSENSE: CONFIGURAZIONE:

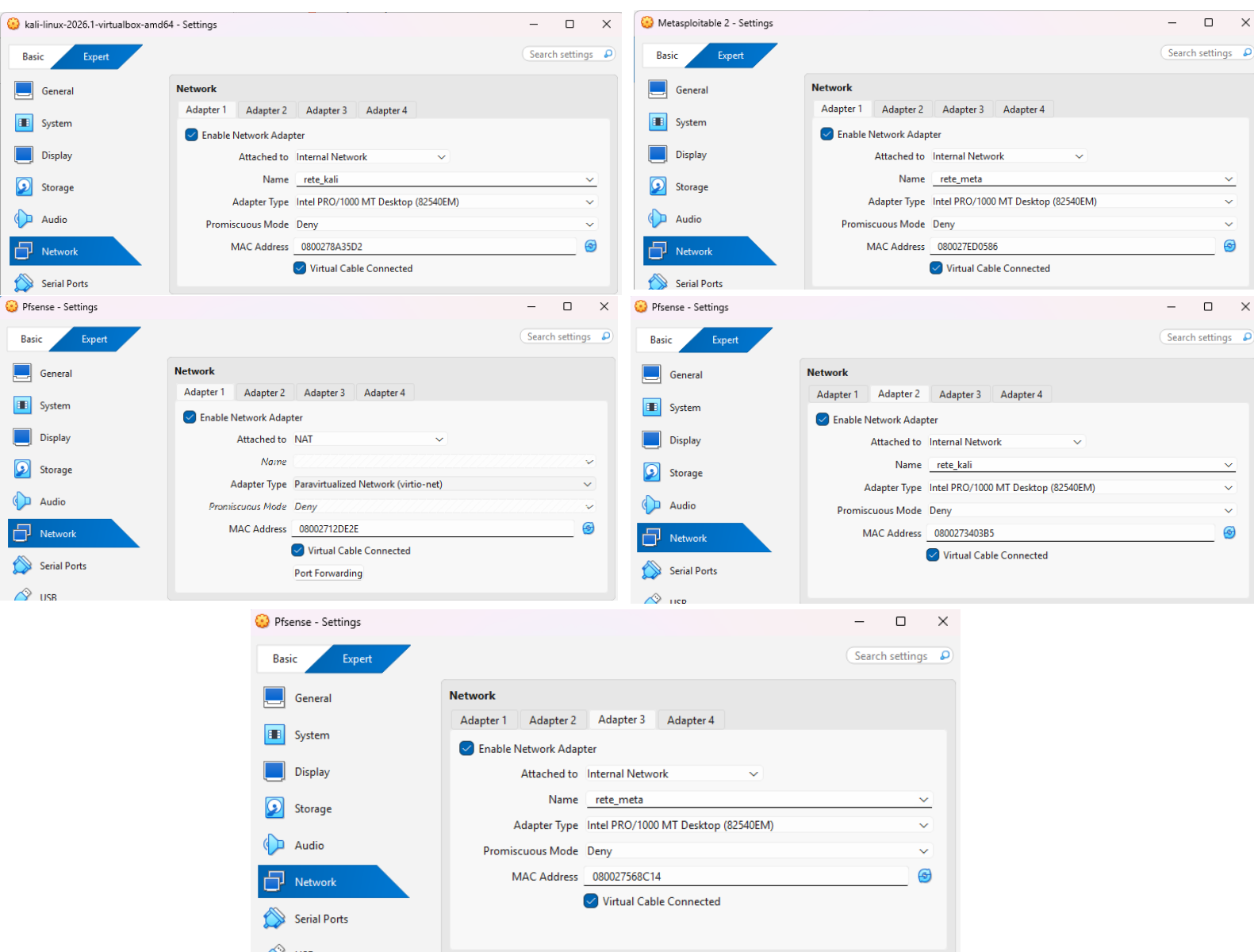
- 1 Macchina Virtuale Kali Linux
- 1 Macchina Virtuale Metasploitable2
- 1 Macchina Virtuale Pfsense

Per questa configurazione le macchine Kali e Metasploitable vanno collegate a due interfacce differenti della macchina Pfsense, che in questo modo funzionerà da router, switch e firewall. Le interfacce di rete sono configurate come segue:

- Kali: Internal Network → nome rete: rete_kali
- Metasploitable: Internal Network → nome rete: rete_meta
- Pfsense: 3 interfacce diverse configurate – 1. NAT; 2. Internal Network → nome rete: rete_kali; 3. Internal Network → nome rete: rete_meta

In questo modo sarà possibile creare due reti diverse, una per macchina virtuale, e usare la Pfsense come router per farle comunicare tra loro e con internet come rete esterna.

Sotto: Configurazione interfacce di rete



Il passaggio successivo consiste nell'assegnare e configurare le diverse interfacce della macchina Pfsense.

Dopo aver assegnato le interfacce WAN, LAN e Opzionale bisogna impostare gli indirizzi IP di queste interfacce.

1. WAN → Essendo questa interfaccia collegata in rete tramite configurazione NAT è possibile configurare l'indirizzo IP tramite DHCP. In questo caso gli è stato assegnato l'indirizzo di rete 10.0.2.15/24
2. LAN → Per questa rete l'indirizzo IP deve essere impostato manualmente come indirizzo statico. In questo caso è stato scelto 192.168.100.1/24
Per le macchine al suo interno, però, è possibile poi utilizzare la Pfsense come server DHCP e quindi utilizzare l'assegnazione automatica degli indirizzi IP. Come range di indirizzi in questo caso è stato scelto 192.168.100.10 – 192.168.100.110
3. Opzionale → Anche per questa rete l'indirizzo IP va impostato come statico. In questo caso è stato scelto 192.168.20.1/24

Sotto: Vista configurazione finale delle reti su Pfsense

```
Reloading routing configuration...
DHCPD...

The IPv4 WAN address has been set to dhcp

Press <ENTER> to continue.
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 9435a144dcb978c52c93

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> vtnet0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
LAN (lan)      -> em0        -> v4: 192.168.100.1/24
OPT1 (opt1)    -> em1        -> v4: 192.168.20.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

CREAZIONE POLICY FIREWALL E TESTING:

Dal browser di Kali, andando sull'indirizzo di gateway della rete, in questo caso 192.168.100.1, è possibile impostare, tra le altre cose, delle regole di firewall.

Per impedire l'accesso alla DVWA sulla Metasploitable2 da parte della Kali bisogna bloccare il traffico in ingresso alla porta 80 (http) della Metasploitable.

Per fare ciò bisogna creare una nuova regola all'interno della sotto rete in cui è collegata la macchina Kali (LAN 192.168.100.1) che blocchi le comunicazioni che usano il protocollo TCP.

In particolare dall'IP sorgente della Kali, 192.168.100.10, in uscita da qualsiasi porta, all'IP destinatario della Metasploitable, 192.168.20.10, in entrata alla sola porta 80 (http).

Sotto: Interfacce con regole firewall delle tre reti. WAN (immagine 1), Opzionale (immagine 2), LAN (immagine 3)

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Firewall / Rules / WAN

Floating WAN LAN OPT1

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	×	0/0 B	*		RFC 1918 networks	*	*	*		Block private networks	
☒	×	0/0 B	*		Reserved Not assigned by IANA	*	*	*		Block bogon networks	

No rules are currently defined for this interface
All incoming connections on this interface will be blocked until pass rules are added. Click the button to add a new rule.

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Firewall / Rules / OPT1

Floating WAN LAN OPT1

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
--	--------	----------	--------	------	-------------	------	---------	-------	----------	-------------	---------

No rules are currently defined for this interface
All incoming connections on this interface will be blocked until pass rules are added. Click the button to add a new rule.

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Firewall / Rules / LAN

The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect. Apply Changes

Floating WAN LAN OPT1

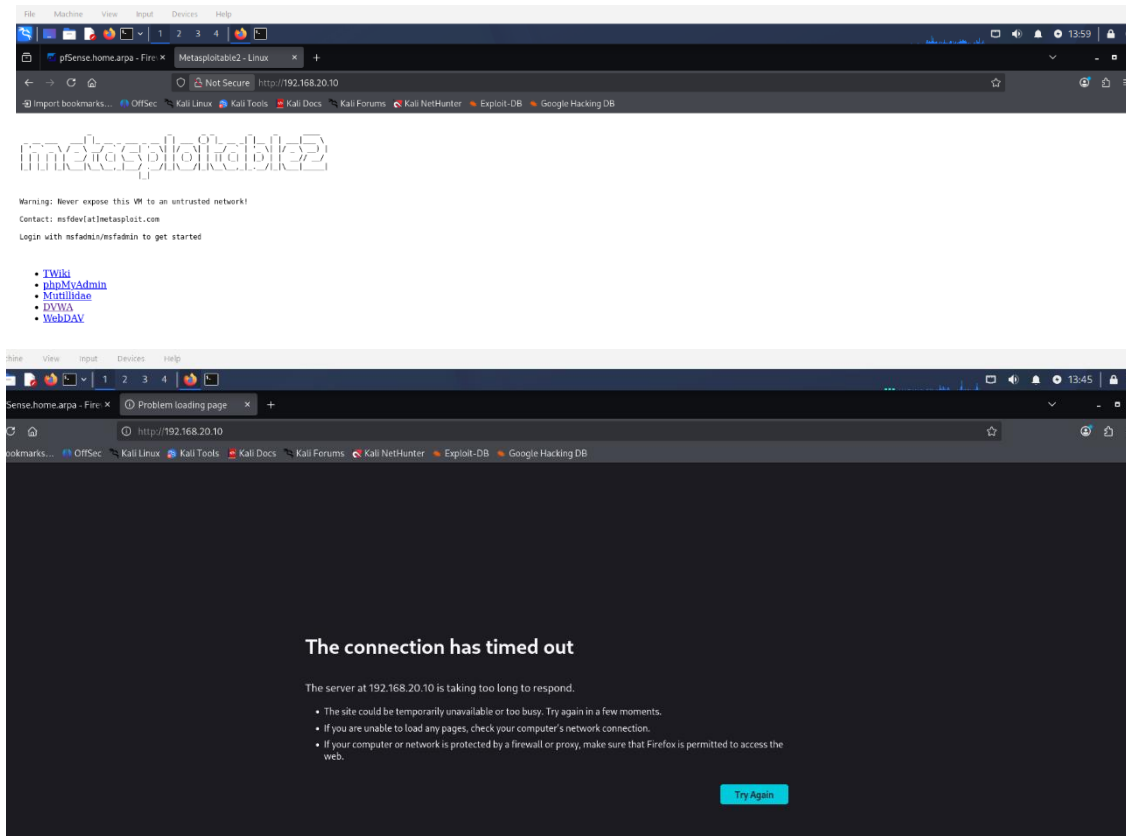
Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✓	1/2.87 MIB	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	×	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	192.168.100.10	*	192.168.20.10	80 (HTTP)	*	none		
☐	✓	4/271 KIB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	✓	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Per testare che la regola funzioni correttamente e che la Pfsense funga da firewall tra le due reti, si può provare l'accesso inserendo l'indirizzo IP della macchina Metasploitable, in questo caso 192.168.20.10, sul browser Kali prima e dopo l'applicazione della regola.

Sotto: Visualizzazione da browser di Kali del servizio web della Metasploitable prima (immagine 1) e dopo (immagine 2) l'applicazione della regola firewall



Come ulteriore prova che la regola funzioni solo ed esclusivamente per le comunicazioni che vengono effettuate sulla porta 80, si può provare a mandare un ping dalla Kali alla Metasploitable prima e dopo l'applicazione della regola. Utilizzando un altro protocollo (ICMP) e non comunicando sulla porta 80, il ping dovrebbe funzionare indipendentemente dalla regola. Usando il comando nmap e specificando il numero della porta e l'indirizzo IP si può anche effettuare una scansione per verificare lo stato della porta scelta dopo l'applicazione della regola.

Sotto: Ping da Kali a Metasploitable prima e dopo l'applicazione della regola. E uso di nmap per verificare stato porta 80

